

# Лабораторная работа № 8

## Архитектура компьютеров и операционные системы

Венис Дмитрий

2026-04-04

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы
- 6 Выводы
- 7 Контрольные вопросы



# Раздел 1

## Информация

- Венис Дмитрий



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru



- Венис Дмитрий
- студент НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253513@rudn.ru
- <https://github.com/VenisDmitry>



## Раздел 2

### Цель работы

# Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.  
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.



## Раздел 3

### Задание

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `c`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
- 9 Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
- 9 Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
- 9 Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения

## Задание

- 1 Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
- 3 Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
- 4 Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
- 5 Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
- 6 Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
- 7 Удалите файл `~/logfile`.
- 8 Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
- 9 Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
- 10 Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения



## Раздел 4

### Теоретическое введение

# Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

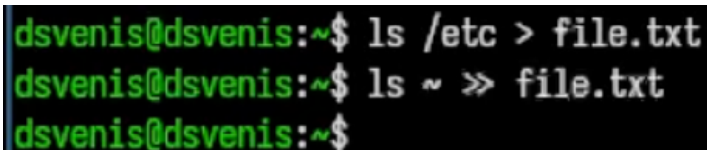
Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`. Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.



## Раздел 5

### Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. @fig:001)

A terminal window with a black background and green text. It shows three lines of commands entered at a prompt 'dsvenis@dsvenis:~\$'. The first line is 'ls /etc > file.txt', the second is 'ls ~ >> file.txt', and the third is an empty line showing the prompt again.

```
dsvenis@dsvenis:~$ ls /etc > file.txt
dsvenis@dsvenis:~$ ls ~ >> file.txt
dsvenis@dsvenis:~$
```

Рисунок 1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. @fig:002)

```
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mttools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc-aarch64.conf
opensc.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
```

Вывожу все файлы, начинающиеся на с. (рис. @fig:003)

```
dsvenis@dsvenis:~$ ls ~ | grep '^с'  
conf.txt  
dsvenis@dsvenis:~$
```

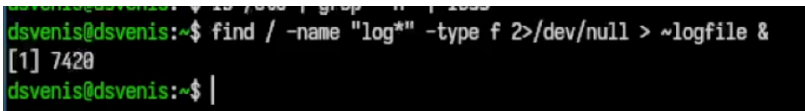
Рисунок 3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинающиеся на h. (рис. @fig:004)

```
host.conf  
hostname  
hosts  
hp  
httpd  
(END)
```

Рисунок 4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл. (рис. @fig:005)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'dsvenis@dsvenis:~\$'. The command entered is 'find / -name "log\*" -type f 2>/dev/null > ~logfile &'. Below the command, the output '[1] 7420' is shown. The prompt is followed by a vertical bar '|'.

```
dsvenis@dsvenis:~$ find / -name "log*" -type f 2>/dev/null > ~logfile &  
[1] 7420  
dsvenis@dsvenis:~$ |
```

Рисунок 5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. @fig:006)

```
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/4c/68  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/c3  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/c3/ea  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/a5  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/a5/42  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/0d  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/0d/01  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/07  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/07/67  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/a2  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/a2/57  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/89  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/89/48  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/bf  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/bf/07  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/69  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/69/e3  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/2b  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/2b/8e  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/1e  
/home/dsvenis/.npm/_cacache/index-v5/1e/60  
/home/dsvenis/monthly  
/home/dsvenis/reports  
/home/dsvenis/reports/monthly  
/home/dsvenis/ski.plases  
/home/dsvenis/ski.plases/equipment  
/home/dsvenis/ski.plases/plans  
/home/dsvenis/play
```

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. @fig:007)

```
dsvenis@dsvenis:~$ gedit &
[1] 7566
dsvenis@dsvenis:~$ ps aux | grep gedit | grep -v grep
dsvenis      7566  1.5  0.8 1605984 65244 pts/0    Sl   23:07   0:00 gedit
dsvenis@dsvenis:~$ man kill
dsvenis@dsvenis:~$ killall gedit
[1]+  Terminated                  gedit
dsvenis@dsvenis:~$
```

Рисунок 7: Вывод всех директорий



## Раздел 6

### Выводы

# Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.



## Раздел 7

### Контрольные вопросы

# Контрольные вопросы

- 1 Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

- 2 Объясните разницу между операцией  $>$  и  $\gg$ . Этот знак  $>$  - перенаправление ввода/вывода, а  $\gg$  - перенаправление в режиме добавления.

- 3 Что такое конвейер? Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

- 4 Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

- 5 Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

- 6 Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

- 7 Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? Команда `htop` похожа на команду `top` по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе `htop` реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде `top` это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в `top` можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом `top` намного более гибкая в настройке отображения процессов.

- 9 Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда `find` - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита `find` предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда `find` имеет такой синтаксис: `find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие]` Пример: `find /etc -name "p*" -print`

- 10 Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? `find / -type f -exec grep -H „текстДляПоиска“ {} ;`

- ❏ Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды `df -h`.

- 12 Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды `du -s`.

- 13 Как удалить зависший процесс? С помощью команды `kill%` номер задачи.



## Раздел 8

### Список литературы

# Список литературы